

几种检测食用盐中柠檬酸铁铵含量方法的利与弊

魏 瑜

(国家轻工业井矿盐质量监督检测中心,四川自贡 643000)

摘 要:分析了柠檬酸铁铵的特殊性,解释了为什么没有测定食用盐中柠檬酸铁铵含量的统一方法,比较了几种生产企业测定食用盐中柠檬酸铁铵含量的方法,并讨论了方法的利弊。

关键词:食用盐;柠檬酸铁铵;检测

中图分类号: TS37

文献标识码: A

文章编号: 1001-0335(2020)03-0038-02

Advantages and Disadvantages of Several Methods for Determining the Content of Ammonium Ferric Citrate in Edible Salt

Wei Yu

(National Light Industry Rock Well Salt Quality Supervision and Testing Center, Zigong, Sichuan, 643000)

Abstract: This paper analyzes the particularity of ammonium ferric citrate, explains why there is no uniform method for the determination of ammonium ferric citrate in edible salt, several methods for the determination of ammonium ferric citrate in edible salt, their advantages and disadvantages are discussed.

Key words: Edible salt, ammonium ferric citrate, test

1 前 言

为了防止食用盐结块影响食用,食用盐生产企业会在食用盐产品中加入抗结剂,根据标准 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,允许作为抗结剂加入到食用盐产品中的物质共有 5 种,分别为亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠)、柠檬酸铁铵、二氧化硅、硅酸钙、酒石酸铁。其中酒石酸铁为 2016 年新增,其加入量及抗结效果还有待验证,并且因其呈深绿色,可能还会影响盐产品的白度;二氧化硅和硅酸钙因为其加入量大及不溶于水的原因,使用的生产企业很少;亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠)因其抗结效果好、加入量小、无色的原因被绝大多数盐产品生产企业使用,但其因不允许加入到绿色食品食用盐中,所以绿色食品食用盐中往往加入柠檬酸铁铵做抗结剂。

由于柠檬酸铁铵本身具有较深的颜色,而且抗结效果弱于亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠),所以其添

加量除了考虑标准限量外,还要考虑其对盐产品白度的影响及抗结效果。所以其在盐产品中的含量就尤为重要,但因其组成的特殊性,柠檬酸铁铵没有统一通用的检测方法。

2 柠檬酸铁铵的特殊性

柠檬酸铁铵,中文别名枸橼酸铁铵、柠檬酸铁铵等,是柠檬酸铁和柠檬酸铵的复盐。本质上是柠檬酸铁和柠檬酸铵的混合物,即在柠檬酸铁铵中,柠檬酸根、铁离子和铵离子的摩尔比不是固定的(如氯化钠中氯离子和钠离子的摩尔比固定为 1:1),这就导致生产企业生产的每一批柠檬酸铁铵的分子式及分子量是不一样的(某些资料中介绍的柠檬酸铁铵的分子式和分子量只是参考值)。我们在检测某一物质含量时,通常是检测这种物质中其中一种离子或分子的含量,再通过这种离子或分子与该物质的比列来计算出物质的含量,但由于柠檬酸铁铵的组成不固定,所以无法通过这种方式来检测其含量。

作者简介: 魏 瑜(1970-),女,四川自贡人,专科,工程师,长期从事检测分析工作。

3 几种柠檬酸铁铵测定方法的利弊

由于不知道添加到盐产品中的柠檬酸铁铵的组成,所以对于第三方的检测机构来讲,无法检测除柠檬酸铁铵在盐产品中的含量,所以没有统一通用的检测方法。但对于盐产品生产企业来讲,其可以对柠檬酸铁铵原料进行检测而得出其准确的成分,从而进一步检测出盐产品中柠檬酸铁铵的含量。现在其测定方法主要有以下几种:

3.1 测定盐产品中的铁来计算柠檬酸铁铵含量

测定盐产品中的铁含量来计算柠檬酸铁铵是现在各企业使用最多的方法。由于铁含量也是部分品种盐本就需要检测的项目,所以大部分企业对铁的检测非常熟悉;铁的测定通常采用邻菲罗啉分光光度法,该方法选择性好、灵敏度高,操作简单、对仪器要求不高,非常适合企业采用。同时,由于铁元素不容易挥发损失,不会因为加入柠檬酸铁铵后因加热、烘干等工艺原因造成铁的损失从而使计算结果失真。

为了计算方便,还可以将加入盐产品中的柠檬酸铁铵原料当做试剂来配制测定铁时的标准曲线,这样可以直接将吸光度与柠檬酸铁铵的量联系起来,从而减少了测定柠檬酸铁铵原料中铁含量和盐产品中检测时先测铁再算柠檬酸铁铵的步骤。但柠檬酸铁铵配制的标准溶液不能长期保存,即使是加酸,也最多只能保持一天,第二天就会出现浑浊、沉淀,其原因还需研究。

采用测定铁含量来计算加入柠檬酸铁铵含量的方法只有一个不足之处,就是盐产品本身含有微量的铁元素,所以计算柠檬酸铁铵含量时,必须把盐产品本身所含铁减去或配制标准溶液时把盐产品本身所含铁含量也考虑在内。但由于盐产品本身所含铁很少而且含量稳定,所以扣除掉这部分铁的影响不是很困难。

3.2 测定盐产品中的铵来计算柠檬酸铁铵含量

测定盐产品中的铵来计算柠檬酸铁铵含量也是一种较好的办法。铵的测定通常我们可以采用纳氏试剂法,结果准确、操作简单、对仪器

要求也不高。同时也可以把原料柠檬酸铁铵配制成标准溶液来使用,直接由吸光度计算出柠檬酸铁铵的含量。但实际生产中,采用此方法来检测柠檬酸铁铵的企业很少,这是因为该方法有个明显的缺点。

在生产工艺中,柠檬酸铁铵的添加采用的方法与加碘类似,配制成溶液后喷洒进原盐中,经过搅拌混合均匀。如果是先加柠檬酸铁铵后干燥,干燥时的高温会导致铵的挥发损失,从而导致计算的结果与实际含量相差较大,即使是采用先干燥后添加的工艺,干燥后的原盐仍有较高的温度,仍会导致铵的损失。所以,由于铵在高温下的损失而导致结果不准确是采用这种方法来测定柠檬酸铁铵的最大问题。

3.3 测定盐产品中的柠檬酸来计算柠檬酸铁铵含量

通过测定盐产品中的柠檬酸来计算柠檬酸铁铵含量的方法在行业中几乎没有企业使用。由于柠檬酸是有机酸,它的检测只能使用色谱的方法,虽然该方法结果准确,但该方法对仪器要求高、对检测人员素质也有要求,不适合现在盐业企业使用。

4 总结

总的来说,由于柠檬酸铁铵组成的特殊性,没有统一的检测标准方法,但由于生产企业可以获得柠檬酸铁铵的原料,所以仍可以检测出盐产品中柠檬酸铁铵含量。经过盐业生产企业的实践,到目前为止,测定盐产品中的铁来计算柠檬酸铁铵含量的方法是最优选择。

参考文献

- [1] GB 2760-2014, 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准[S]. 中国标准出版社. 2014.
- [2] QB/T 4444-2012, 制盐工业通用检测方法 铁的测定[S]. 中国标准出版社. 2012.

(收稿日期:2020-03-30)

(编辑/周 蕾)